基于机器学习算法的森林火灾风险评估研究

李史欣,张福全*,林海峰

(南京林业大学信息科学技术学院,江苏 南京 210037)

摘要:【目的】利用森林火灾风险图可提高有效巡护,优化有限防火资源,基于地形、人类活动、植被和气象因素数据,采用基于机器学习算法构建了林火发生预测模型,对林火防护提供一定的参考。【方法】以安徽省滁州韭山为研究对象,提取林区的坡度、海拔、坡向、到居住点的距离、到道路的距离、地形湿度指数、归一化植被指数和温度驱动因素,评估火灾发生驱动因子,将潜在驱动因子分成地形、人类活动、植被与气象因素等4类;使用哨兵火灾产品,提取林区内的历史火点,然后采用机器学习算法建立林火发生的预测模型;最后利用混淆矩阵评估指标和接受者操作特征曲线(ROC)进行精度评价。【结果】植被、温度和到道路的距离是研究区域火灾发生的主要驱动因素。两种模型的ROC曲线表明,逻辑回归预测模型准确度为71.07%,曲线下面积(AUC)值为0.717 2;随机森林模型具有较好的准确性,准确度达到84.91%,曲线下面积值为0.850 1。【结论】随机森林模型表现出比逻辑回归模型更好的预测能力。森林火灾风险图表明,随机森林模型预测下,研究区11.91%(29.36 km^2)位于高、极高风险级别。森林火灾风险图可有效协助林火防护管理者采取适当的林火预防措施,保护森林资源。

关键词:火灾风险;机器学习;预测模型;森林植被;气象因素

中图分类号:S771.8 **文献标志码**:A **开放科学(资源服务)标识码(OSID)**:

文章编号:1000-2006(2023)05-0049-08

Research on forest fire risk evaluation based on machine learning algorithm

LI Shixin, ZHANG Fuquan*, LIN Haifeng

(College of Information Science and Technology, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)

Abstract: 【Objective】 Forest fire risk maps are necessary to improve effective patrols and optimize the scientific layout of limited fire prevention resources. This study uses machine learning algorithms to construct forest fire occurrences based on terrain, human activities, vegetation, and meteorological factor data.【Method】With Jiushan Mountain in Chuzhou city in Anhui province as the research object, we extracted the following potential driving factors: slope, elevation, aspect, distance to settlement, distance to road, topographic wetness index, normalized difference vegetation index and temperature of the study area, evaluated the driving factors of fire occurrence, and then divided the potential driving factors into topography, human activities, vegetation, meteorological factors, and other four categories. Historical fire points in the forest area were extracted from the sentinel fire products. A prediction model for forest fire occurrence was then constructed using a machine learning algorithm. Finally, the accuracy of the models was evaluated using a confusion matrix and receiver operating characteristic curves.【Result】We found that vegetation, temperature and distance to the road are the main driving factors of forest fires in the study area. The ROC curves of the two models showed that the Logistic regression prediction model had an accuracy of 71.07%, where the area under the curve was 0.717 2. Meanwhile, the random forest model had a better accuracy, with an accuracy of 84.91% and an area under the curve of 0.850 1.【Conclusion】The random forest model exhibits a better predictive ability than that does the logistic regression model. Furthermore, the generated forest fire risk map shows that 11.91% (29.36 km^2) of the study area is at a high or extremely a high risk. If utilized, this forest fire risk map can effectively help forest fire protection managers implement

收稿日期 Received:2022-02-11 **修回日期** Accepted:2022-07-12

基金项目:江苏省重点研发计划(BE2021716)。

第一作者:李史欣(2501972185@qq.com)。 *通信作者:张福全(zfq@njfu.edu.cn),教授。

引文格式:李史欣,张福全,林海峰. 基于机器学习算法的森林火灾风险评估研究[J]. 南京林业大学学报(自然科学版),2023,47(5):49-56.LI S X,ZHANG F Q,LIN H F. Research on forest fire risk evaluation based on machine learning algorithm[J]. Journal of Nanjing Forestry University (Natural Sciences Edition),2023,47(5):49-56.DOI:10.12302/j.issn.1000-2006.202202004.

appropriate measures to protect forest resources in Jiushan Mountain.

Keywords: fire risk; machine learning; forecasting model; forest vegetation; meteorological factors

研究森林火灾驱动因素,建立火灾预测模型,生成火灾风险图对林火防护具有重要意义[1]。森林火灾的驱动因素包括气候、植被燃料、地形等自然驱动因素和人为驱动因素。

气候因素与可燃物的含水量有直接关系[2],当气温较低时,可燃物的水分蒸发较慢,不易着火。归一化植被指数在一定程度上反映了地表植被等可燃物的分布情况。地形因素包括海拔、坡向、坡度等[3]。坡度陡缓影响着火灾强度,是分析火灾强弱的重要因素,坡度越陡,降水流失越严重,可燃物易干燥,植被易燃性更高[4]。海拔高低和坡向差异导致可燃物温湿度、植被的干燥程度都有差异[5]。地形湿度指数在一定程度上量化了地形径流流向和蓄积的影响[6],许多火灾发生于地形湿度比较低的条件下[7],地表可燃物的含水率低,更易助长火灾的燃烧。

火灾发生很大程度上与道路和居民点相关[8]。道路修建和居民不经意间丢掷的烟头都有可能作为火源引起森林火灾。与无人居住和无道路地区相比,道路和靠近人类居住的区域发生火灾的概率会更高。

机器学习在林火预测方面具有较好的性能[9]。周振伟等[10]采用层次分析法(analytic hierarchy process, AHP)和地理信息系统(geographic information system, GIS)方法,通过获得森林火险因子确定权重引入AHP,达到森林火险预测的目标;许志卿等[11]利用支持向量回归机的方式进行森林火险预测;崔亮等[12]利用呼伦贝尔草原火灾的相关数据,建立了逻辑回归模型来预测草原空间上的火险情况。逻辑回归根据林火发生的驱动因素和历史火灾数据,预测林火发生的风险[13]。逻辑回归模型具有实现速度快、输出结果简单的优点,在林火预测方面具有较好的适用性[14],但它在处理非线性和复杂关系的时候容易受限。而随机森林模型是一种灵活评估变量之间复杂关系的非参数型方法[15],可以自行选择更为重要的变量。不同决策树之间没有关联,输入数据样本时,每棵决策树对输入数据判断分类,输出对应的分类结果,依据分类结果的众数决定随机森林结果,在具有多种变量的林火预测方面具有适用性[16]。

安徽省滁州市韭山拥有着许多珍贵的动植物资源,近年来,林火发生有逐渐增加的趋势,更新和优化消防管理方法显得尤为重要。然而,韭山目前依然依靠传统的巡护方式进行林火防护,并没有对应的火灾风险图,如果能结合火灾风险图进行防火资源分配和重点区域监测,则会显著降低人力防护成本,提高林火监测能力。本研究通过提取韭山林火的驱动因素,建立逻辑回归和随机森林模型,进行相关性分析,利用混淆矩阵和接受者操作特性曲线(ROC)进行准确性评估,绘制韭山林火风险图,帮助消防管理员制定林火防护策略,提升防火能力。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

韭山位于安徽省滁州市境内,地处凤阳县南部山区(117°19′~117°48′E,32°37′~32°46′N),地貌以丘陵为主,地势相对平缓,占地面积达249.12 km^2。韭山所属北亚热带季风气候,地处冷暖气团交汇区,年均气温14.9 ℃,年均降水量876 mm。在季风盛行时期,最热月平均气温高于22 ℃,最冷月气温为0~5 ℃。韭山地处南北植物区系过渡地带,林分结构以壳斗科的落叶阔叶树和松科的常绿针叶树为主[17],著名的旅游景点韭山国家森林公园坐落其中,每年的11月到翌年4月属于韭山的防火期。

1.2 研究方法与数据处理

通常林火建模基于“假设历史火灾法”[18-19],通过对数据的初始化分析,选择影响火灾发生位置的相关因素。本研究将林火的相关因素数据作为模型的输入数据,使用ROC曲线和混淆矩阵统计指标对模型结果进行评估分析,结合两种模型预测火险结果绘制火灾风险图,火灾风险预测流程如图1所示。

林火相关数据可分为自变量数据和因变量数据[20],自变量数据包括地形、人类活动、植被和气象因素,因变量数据包括火点数据。本研究采用的是2019年3月地理空间数据云90 m分辨率数字高程模型(DEM)数据和2019年3月的30 m分辨率Landsat8OLI的数据,研究数据如表1所示。

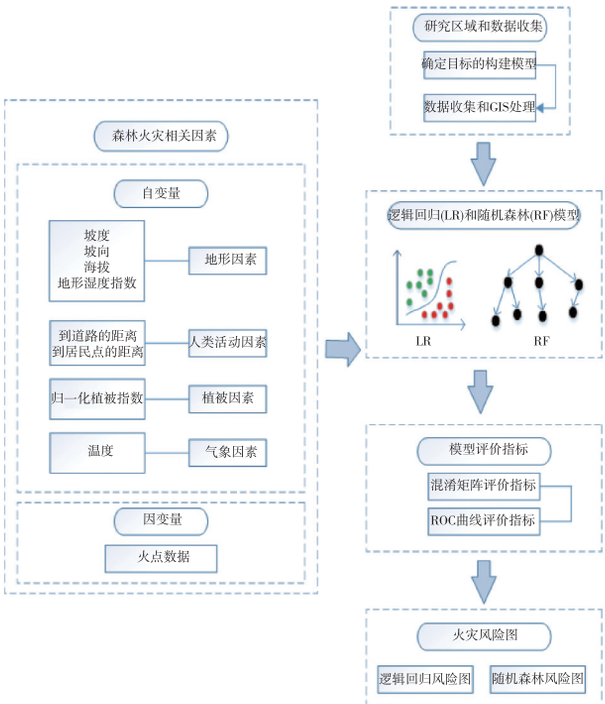


图 1　火灾风险预测

Fig. 1　Fire risk prediction

表 1　模型自变量

Table 1　Model independent variables

变量类型 variable type	变量名 variable name	符号 symbol	数据来源 data sources
地形 terrain	坡度/(°) slope	s	DEM http://www.gscloud.cn
	坡向 aspect	a	
	地形湿度指数 TWI	I_{TW}	
	海拔/m altitude	h	
人类活动 human activity	到道路的距离/m DTR	d_{TR}	谷歌地图 google map
	到居民点的距离/m DTS	d_{TS}	
植被 vegetation	归一化植被指数 NDVI	I_{NDV}	Landsat-8 OLI http://www.gscloud.cn
气象 meteorological	温度/℃ temperature	T	

1.3　模型自变量计算

1)坡度

在 ArcGis10.2 中,采用公式(1)计算研究区域的坡度。

$$s=\arctan\left(\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\right)^2}\right)\times 57.3。\tag{1}$$

式中:s 为坡度;$\mathrm{d}z/\mathrm{d}x$ 为中心像元水平方向上的变化率,$\mathrm{d}z/\mathrm{d}y$ 为中心像元垂直方向上的变化率[21]。依据式(1)得到坡度,将其分为 5 类[22],如图 2a 所示。

2)坡向

南坡光照时间长,植被比较干燥,含水率低,容易发生火灾;其次是西坡[23];北坡受到太阳辐射能量少,植被含水率大,发生火灾可能性小。因此,南坡和西坡更容易发生火灾。通常坡向分为 9 类[24],如图 2b 所示。

3)海拔

海拔和火灾有着密切关系。地势越高,地表植被含水率越高,相对湿度增大,不易燃烧。提取 DEM 数据,将海拔分为图 2c 所示的 5 类[25]。

4)地形湿度指数

地形湿度是 DEM 数据的水文分析。考虑地形和土壤特性对土壤水分的分布作用,首先填满研究区域内的凹陷地形,然后计算水流方向和水量,基于上述数据依据公式(2)[26]计算地形湿度指数。将研究区域地形湿度指数分为图 2d 中 5 类[24]。

$$I_{TW}=\ln\left(\frac{S}{\tan\beta}\right)。\tag{2}$$

式中:I_{TW}为地形湿度指数;S 为单位等高线上地表水流经的面积,m^2,可以通过汇流累积量的面积与流向宽度计算得到;β 代表了地形的坡度。

5)到道路的距离

相对无道路区域,林区道路边缘发生火灾的可能性相对较高。下载并提取道路路网,利用 ArcGis10.2 软件的空间分析工具,根据到道路的距离,将研究区域内到道路的距离划分为图 2e 所示的 5 类[27]。

6)到居民点的距离

和无人居住区域相比,靠近居民点区域发生火灾的可能性相对较高。如图 2f 所示,根据居民点经纬度进行标注,将研究区域到居民点距离划分为 5 类[27]。

7)归一化植被指数

归一化植被指数是监测植被生态环境的有效指标[28]。通过 NDVI 归一化来消除结果差距过大而导致的波动,其范围为-1~1。提取 Landsat8 OLI 图像中近红外波段和红光波段,在 ENVI5.3 里依据公式(3)[29]得到归一化植被指数,通常 NDVI 植被指数分为 5 类[27],如图 2g 所示。

$$I_{NDV}=(R_{NI}-R)/(R_{NI}+R)。\tag{3}$$

式中:I_{NDV}表示归一化植被指数;R_{NI}表示近红外波

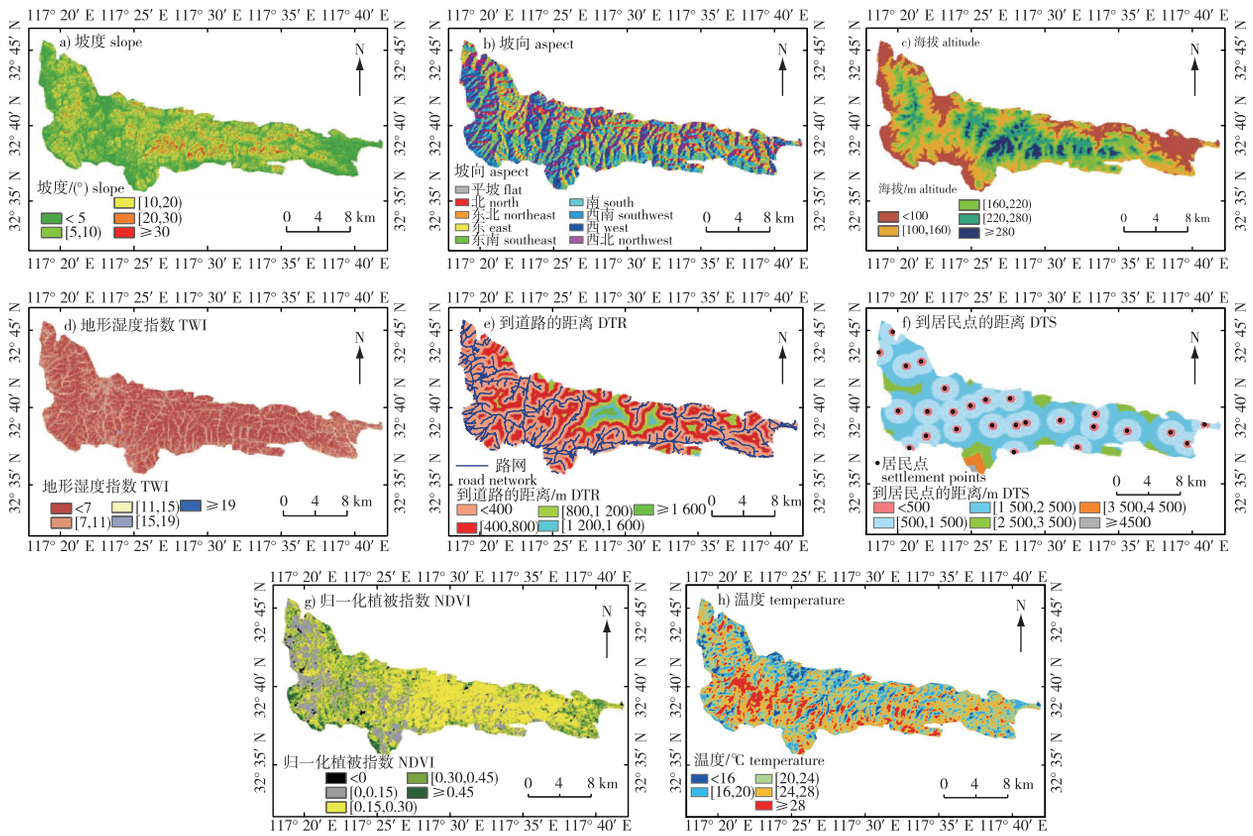


图 2 林火相关因素分类

Fig. 2 Classifications of forest fire related factors

段,R 表示红外波段。

8)温度

采用大气校正法的温度反演方式获得研究区域内的 2019 年 3 月春季的日均气温[29]。温度反演流程:

①辐射定标。

②基于 NDVI 计算植被覆盖度(vegetation cover,式中记为 V_c);

$$V_c=\frac{I_{NDV}-I_{NDV,Soil}}{I_{NDV,Veg}-I_{NDV,Soil}}。\tag{4}$$

式中:$I_{NDV,Soil}$ 为土壤的植被指数;$I_{NDV,Veg}$ 为植被覆盖像元最大值的 NDVI。

③基于黑体辐射亮度计算地表温度。

$$T=1\ 321.08/\ln(774.89/b_1+1)-273。\tag{5}$$

式中:T 表示地表温度;b_1 为计算出的黑体辐射亮度值。最终将温度分为以下 5 类[25],如图 2h 所示。

1.4 模型因变量计算

由于缺乏实际的火灾记录数据,所以选择提取火点作为历史火灾数据对火灾风险图进行验证。从哥白尼数据中心(https://scihub.copernicus.eu/)下载时间分辨率为 10 d、空间分辨率为 60 m 的哨兵 2 号数据,通过波段运算提取 2018—2020 年火点共 396 个。为了匹配其他数据的空间分辨率,使用欧州航天局(European Space Agency)的 SNAP 软件作为预处理工具,将下载的数据重采样为 30 m×30 m 的栅格,提取近红外波段(NIR,式中记为 R_{NI})和短波红外波段(SWIR,式中记为 R_{SWI}),最后使用公式(6)的归一化火烧指数法(NBR,式中记为 I_{NBR})进行波段运算[30]。

$$I_{NBR}=\frac{R_{NI}-R_{SWI}}{R_{NI}+R_{SWI}}。\tag{6}$$

利用过火区光谱反射率在 SWIR 上升和在 NIR 下降的特征,有效分离过火区与其他地物。本研究采用哨兵数据的时间分辨率是 10 d,当火灾发生时,被燃烧的区域在一定时间内其状态不会改变,所以使用哨兵 2 号数据,并不会对提取火点的数据产生较大影响。

1.5 模型建立

1.5.1 逻辑回归模型

逻辑回归(LR)算法用来描述自变量 X 和因变量 Y 之间的关系,对因变量 Y 进行预测。本研究通过分析各类驱动变量与火点发生概率之间的相关性,进而预测韭山内各个栅格发生火灾的概率。

模型使用算法条件概率分布的形式来表示 $G(Y|X)$;随机变量 X,表示影响火点发生火灾概率的驱动变量;因变量 Y,表示火灾发生的概率。当预测概率≥50%时,Y 值为 1;当预测概率<50%时,Y 值为 0。

逻辑回归算法计算式为:

$$G(Y=0|X)=\frac{1}{1+e^{z}}; \tag{7}$$

$$G(Y=1|X)=\frac{1}{1+e^{-z}}。 \tag{8}$$

式中:G 表示火点处发生火灾的概率;z 为一个实数,通过 X 二次线性回归得到。$z=\ln\left(\frac{Y}{1-Y}\right)=a_0+\sum_{i=1}^{n}a_i x_i$,$n$ 表示驱动变量的个数,驱动变量系数为 $(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n)$,a_0 为截距,$(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)$表示驱动变量。

1.5.2　随机森林模型

随机森林(RF)算法基于多个决策树分类器实现,结果取决于决策树分类结果的众数[13]。当森林火点发生概率≥50%时,编码标注为 1,认为是着火点;当森林火点发生概率<50%时,编码标注为 0,认为是非着火点。着火点和非着火点是二元分类,火点编码表示因变量。

为后续结论对比分析,对数据进行统一性划分,训练样本占数据集的 70%,验证样本占数据集的 30%。模型将原始数据集随机分为训练样本和验证样本进行拟合。最后,提取森林火灾相关因子的值,计算变量重要性。

1.6　性能评价指标

混淆矩阵和接受者操作特征曲线(ROC)作为特定的指标来衡量模型的好坏,是两种广泛用于精度评估的方式[31]。

1.6.1　混淆矩阵

混淆矩阵是一种总结分类模型预测结果,展示分类学习算法的性能矩阵。一般针对二分类的问题,依据真阳性(TP)、真阴性(TN)、假阳性(FP)、假阴性(FN)4 个基础指标得到混淆矩阵。

基于混淆矩阵,延伸出 5 个统计指标评估:总体准确率、灵敏度、特异性、阳性和阴性预测值[32]。

1.6.2　ROC 曲线

接受者操作特征曲线(ROC)是反映灵敏性和特异性连续变量的综合指标[31]。曲线下方面积(AUC)是评估分类器分类精度的常用参数,AUC 值越大,表明模型准确性越高。在 ROC 曲线上,越接近坐标图左上方,灵敏度和特异性越高。

2　结果与分析

2.1　森林火灾驱动因素相关性

8 种森林火灾影响变量在森林火灾敏感性预测中所显示的预测能力见表 2。由表 2 可知,6 种影响变量的 $P<0.001$,相关性极显著,2 种影响变量的 $P<0.05$,相关性显著,所以在本次分析中无须排除任何因素,变量均为相关因素。相关性程度最高的是到道路的距离,其次是 NDVI,相关程度较差的是地形湿度和坡向。

表 2　森林火灾驱动因素相关性

Table 2　Forest fire driver correlations

相关因素 relevant factors	R	P
坡度 slope	−0.267	<0.001
坡向 aspect	−0.031	<0.05
地形湿度指数 TWI	0.070	<0.05
海拔 altitude	−0.323	<0.001
归一化植被指数 NDVI	−0.357	<0.001
到道路的距离 DTR	−0.401	<0.001
到居民点的距离 DTS	0.169	<0.001
温度 temperature	−0.286	<0.001

2.2　混淆矩阵精度评价结果

两种模型混淆矩阵精度评价结果见表 3,结果显示逻辑回归模型的准确率为 71.07%,随机森林模型的准确率为 84.91%。

表 3　RF 和 LR 模型的混淆矩阵精度评估结果

Table 3　Confusion matrix accuracy evaluation results

参数 parameter	逻辑回归 LR	随机森林 FR
特异性/% specificity	62.35	83.53
灵敏度/% sensitivity	81.08	86.49
阳性预测值/% positive predictive value	65.22	82.05
阴性预测值/% negative predictive value	79.10	87.65
总体准确度/% accuracy total	71.07	84.91

由表 3 可知,在逻辑回归模型中,验证数据的阳性预测值,即该模型正确地对森林火点分类的概率为 65.22%;阴性预测值,即该模型正确分类非火点的概率为 79.10%。

在随机森林模型中,该模型正确对森林火点分类的概率为 82.05%;该模型正确分类非火点的概率为 87.65%。

2.3　ROC 评估结果

使用 ROC 曲线和 AUC 面积检测逻辑回归模

型和随机森林模型的全局性能。在逻辑回归模型下,AUC 为 0.717 2,表明该模型与训练数据集有略高的拟合优度,模型的预测能力为 71.07%;在随机森林模型下,AUC 为 0.850 1,表明该模型与训练数据集有较高的拟合优度,模型的预测能力为 84.91%。两种模型的 ROC 曲线如图 3 所示。当 AUC 指标大于 0.5,指标越接近 1,表明模型拟合效果好。因此随机森林模型的预测准确性高于逻辑回归模型。

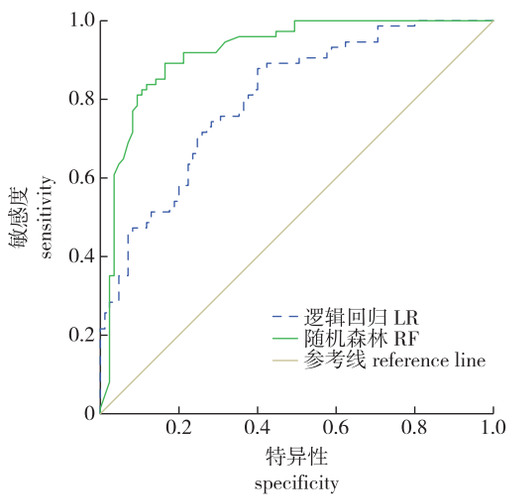


图 3 逻辑回归(LR)和随机森林(RF)模型的 ROC 曲线

Fig. 3 ROC curves for LR and RF models

2.4 模型火险预测结果

根据逻辑回归模型和随机森林模型,生成韭山的火灾风险图。将火险分为 5 个等级:极低(0,0.2]、较低(0.2,0.4]、中等(0.4,0.6]、较高(0.6,0.8]、极高(0.8,1.0][33]。

提取出的火点如图 4 所示,从图 4 中可以发现,火点主要集中在区域的西部和南部区域,该区域的路网密集,人类行为可能造成火灾。

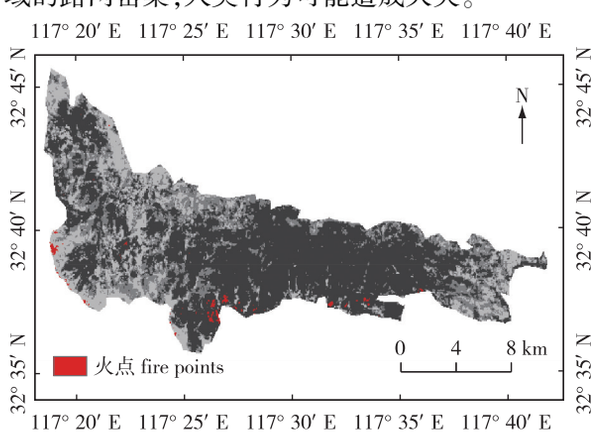


图 4 研究区火点提取结果

Fig.4 Extract the fire point of the study area

本研究的 LR 和 RF 生成的火灾风险预测图见图 5,逻辑回归模型预测下的高和极高等级火险,占总体的 20.27%;随机森林模型预测下,占总体的 11.91%(29.36 km^2)。逻辑回归的火险预测图上,其高风险等级点的个数远远多于随机森林模型。通过对比发现,相比于 LR,RF 的分类更加精准,逻辑回归预测准确率不高导致的低火险等级点被划分为高等级火险。

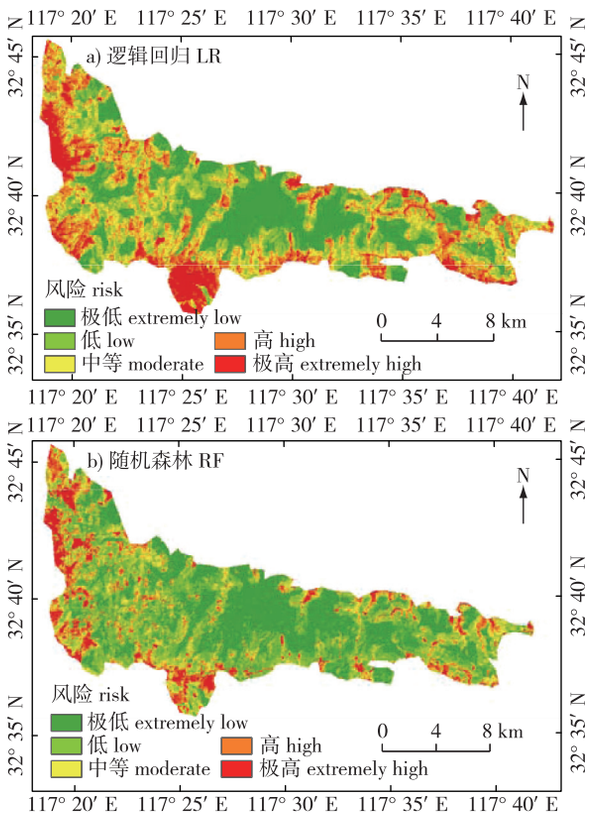


图 5 逻辑回归及随机森林模型火险预测结果

Fig.5 Logistic regression and random forest model fire risk prediction results

植被因素是造成火灾的重要因素之一。火灾风险等级高、极高区域在植被覆盖度高的地区更易发生火灾。从图 2g 可以看到,植被覆盖度较高区域占比超过了 50%,所以韭山地区的火灾风险较高。

人类行为活动是林火发生的重要原因之一。进奉的香火、靠近道路边行人无意间丢弃未熄灭的烟头等都可能会引起意外的森林大火,所以靠近马路和居民点的林区都会增加森林火灾发生的风险。在本研究中,简单划分了森林到道路和居民点的距离,图 2e 将森林到道路的距离划分为了 5 个等级,越靠近道路的行人和人类行为活动越多,越容易造成森林火灾。依据韭山区域内的实际道路情况,选

择 400 m 作为划分道路距离的间隔,大多数人类活动范围不会超过道路距离 1 600 m,可见道路距离的划分是合理的。图 2f 到居民点小于 500 m 的范围大多是人类活动密集区域,距离大于 3 500 m 的大多是人类活动较少、火灾风险并不高的区域。

基于相同的 8 个驱动变量的基础之上进行预测时,随机森林模型的预测准确度高于逻辑回归模型的预测准确度。随机森林的整体准确度为 84.91%,逻辑回归的准确度为 71.07%。因此,随机森林模型的预测准确性高于逻辑回归模型的预测,其性能也更好。

2.5　火险分区与火灾防控

选择使用哨兵 2 号数据提取火点数据,并利用该数据进行模型验证,验证得到 LR 和 RF 模型的准确度分别为 71.07%和 84.91%。从图 5 可以看出,区域的西部和南部地区在 LR 和 RF 模型下都被划分为火灾中高风险地区,这部分区域也对应图 4 中的火点区域;结合图 2e 中的到道路距离可以发现,该部分区域路网密集,说明该区域人类活动频繁,并且到道路距离要素在模型中的相关性最高,因此针对这部分高风险地区的防控主要是预防人为因素,可以在道路沿途部署摄像头进行监测,并在道路和森林之间设置防火带,以防止道路车辆事故、乱扔烟头等造成的森林火灾。区域的中部被划分为低风险区域,这部分区域有部分道路和人类居住点,这主要是为了方便旅客参观各个景点,虽然这部分区域的风险较低,但是依然不能够忽视,因为这部分区域覆盖了大范围的森林,并且有大量的古迹、保护物种等,一旦发生火灾,将会以极快的速度蔓延,大面积的火灾会造成大量的资源损失,所以这部分区域仍然需要保护。可以在各个景点设置消防栓等防火设备,并可以考虑建设消防局,这样可以在火灾发生时以最短的时间内到达火灾现场并灭火,同时禁止燃香、祭扫等活动,以防止火灾的发生。

3　结　论

1) 逻辑回归和随机森林两种模型同时表明,影响火灾预测准确性因素中,植被因素为主要驱动因素。在所有分析的地形因素中,到道路的距离和到居民点的距离对火灾发生的影响最大,人类在道路和居民点周边活动的足迹很大程度上影响着火灾的发生,是火灾发生的潜在因素。其他因素中,气候因素是火灾发生的重要因素。

2) 对逻辑回归和随机森林模型进行评估显示,ROC 曲线的 AUC 值越大,表明模型有更好的预测能力。5 个统计指标结果并不完全相似,随机森林模型 ROC 曲线结果要优于逻辑回归模型。

3) 随机森林模型在预测森林火灾风险等级上,准确率高于逻辑回归模型。因此,随机森林模型更适用于韭山地区的火灾预测。

当前韭山内的林火主要依靠人力巡察和瞭望塔监测,巡察路径往往依据经验,瞭望塔监测范围受限,防护方式落后,根据火灾风险图来进行人员巡察,结合生成的火灾风险图来观察和部署瞭望塔。针对森林高风险和极高区域,相对合理地布防林区并分配防火资源,在易发生火灾区域设置防火隔离带,加强火灾监控力度;在森林中低风险地区设置检查站、巡逻队,可能是一种林火防护的有效方法。在发生火灾前采取预防措施,将自然资源和群众生命财产损失降到最低。火灾风险图有望在未来的森林火灾监测中发挥越来越重要的作用。

参考文献(reference):

[1] MORENO M V, CHUVIECO E. Characterising fire regimes in Spain from fire statistics[J]. Int J Wildland Fire, 2013, 22(3): 296. DOI: 10.1071/wf12061.

[2] HUSSIN Y A, MATAKALA M, ZAGDAA N. The applications of remote sensing and GIS in modeling forest fire hazard in Mongolia [J]. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2008(5): 289-294.

[3] GUO F T, WANG G Y, SU Z W, et al. What drives forest fire in Fujian, China? evidence from Logistic regression and Random Forests[J]. Int J Wildland Fire, 2016, 25(5): 505. DOI: 10.1071/wf15121.

[4] ESTES B L, KNAPP E E, SKINNER C N, et al. Factors influencing fire severity under moderate burning conditions in the Klamath Mountains, northern California, USA [J]. Ecosphere, 2017, 8(5): e01794. DOI: 10.1002/ecs2.1794.

[5] ROGEAU M P, ARMSTRONG G W. Quantifying the effect of elevation and aspect on fire return intervals in the Canadian Rocky Mountains[J]. For Ecol Manag, 2017, 384: 248-261. DOI: 10.1016/j.foreco.2016.10.035.

[6] SCHILLACI C, BRAUN A, KROPÁCEK J. Terrain analysis and landform recognition[M]. Geomorphological Techniques, London: British Society for Geomorphology, 2015.

[7] KRUEGER E S, OCHSNER T E, ENGLE D M, et al. Soil moisture affects growing-season wildfire size in the southern great plains [J]. Soil Sci Soc Am J, 2015, 79(6): 1567-1576. DOI: 10.2136/sssaj2015.01.0041.

[8] RICOTTA C, BAJOCCO S, GUGLIETTA D, et al. Assessing the influence of roads on fire ignition: does land cover matter? [J]. Fire, 2018, 1(2): 24. DOI: 10.3390/fire1020024.

[9] KALANTAR B, UEDA N, IDREES M O, et al. Forest fire susceptibility prediction based on machine learning models with resampling algorithms on remote sensing data[J]. Remote Sens, 2020, 12(22): 3682. DOI: 10.3390/rs12223682.

[10] 周振伟,于成龙.层次分析法在森林火险预测中的应用[J].黑龙江气象,2008,25(增刊 1):17-19. ZHOU Z W, YU C L. Ap-

plication of analytic hierarchy process in forest fire risk prediction [J].Heilongjiang Meteorol,2008,25(S1):17-19.
[11] 许志卿,苏喜友,张颐.基于支持向量机方法的森林火险预测研究[J].中国农学通报,2012,28(13):126-131.XU Z Q,SU X Y,ZHANG Y.Forest fire prediction based on support vector machine[J].Chin Agric Sci Bull,2012,28(13):126-131.DOI:10.3969/j.issn.1000-6850.2012.13.023.
[12] 崔亮,张继权,包玉龙,等.呼伦贝尔草原火灾风险预警研究[J].草业学报,2012,21(4):282-292.CUI L,ZHANG J Q,BAO Y L,et al.A study on early warning of grassland fire disaster risk in Hulunbeier[J].Acta Prataculturae Sin,2012,21(4):282-292.DOI:10.11686/cyxb20120434.
[13] MALLINIS G,PETRILA M,MITSOPOULOS I,et al.Geospatial patterns and drivers of forest fire occurrence in Romania[J].Appl Spatial Analysis,2019,12(4):773-795.DOI:10.1007/s12061-018-9269-3.
[14] 高超,林红蕾,胡海清,等.我国林火发生预测模型研究进展[J].应用生态学报,2020,31(9):3227-3240.GAO C,LIN H L,HU H Q,et al.A review of models of forest fire occurrence prediction in China[J].Chin J Appl Ecol,2020,31(9):3227-3240.DOI:10.13287/j.1001-9332.202009.014.
[15] OLIVEIRA S,OEHLER F,SAN-MIGUEL-AYANZ J,et al.Modeling spatial patterns of fire occurrence in Mediterranean Europe using Multiple Regression and Random Forest[J].For Ecol Manag,2012,275:117-129.DOI:10.1016/j.foreco.2012.03.003.
[16] 贾南,陈悦,康可霖,等.基于RF的森林火灾风险评价模型及其应用研究[J].安全与环境学报,2020,20(4):1236-1240.JIA N,CHEN Y,KANG K L,et al.Improved forest fire risk assessment model and its application based on the RF algorithm [J].J Saf Environ,2020,20(4):1236-1240.DOI:10.13637/j.issn.1009-6094.2019.0899.
[17] 王雪娟,张雪平.韭山国家森林公园观赏植物资源及其保护与发展对策[J].安徽科技学院学报,2010,24(5):5-8.WANG X J,ZHANG X P.Protection and development strategy of ornamental plant resources in Jiushan National Forest Park[J].J Anhui Sci Technol Univ,2010,24(5):5-8.DOI:10.3969/j.issn.1673-8772.2010.05.002.
[18] 王佳辰,冯雨馨,郝志尚,等.安徽省森林火灾预测及分析[J].大众标准化,2021(13):198-200.WANG J C,FENG Y X,HAO Z S,et al.Forecast and ana-lysis of forest fire in Anhui Province [J].Pop Stand,2021(13):198-200.DOI:10.3969/j.issn.1007-1350.2021.13.067.
[19] 杨春梅,侯玉宁,刘九庆.基于森林火灾数据的余火清理机器人模块化设计[J].森林工程,2022,38(2):105-111.YANG C M,HOU Y N,LIU J Q.Modular design of embers clearing robot based on forest fire data[J].Forest Engineering,2022,38(2):105-111.
[20] MA W Y,FENG Z K,CHENG Z X,et al.Identifying forest fire driving factors and related impacts in China using random forest algorithm [J].Forests,2020,11(5):507.DOI:10.3390/f11050507.
[21] MCDONNELL R A,LLOYD C,BURROUGH P.Principles of geographical information systems[M].3rd ed.London:Oxford University Press,2015.
[22] NOVO A,LORENZO H,LORENZO H,et al.Mapping forest fire risk-a case study in Galicia (Spain)[J].Remote Sensing (Basel,Switzerland),2020,12(22):3705.
[23] SETIAWAN I,MAHMUD A R,MANSOR S,et al.GIS-grid-based and multi-criteria analysis for identifying and mapping peat swamp forest fire hazard in Pahang,Malaysia[J].Disaster Prev And Management,2004,13(5):379-386.DOI:10.1108/09653560410568507.
[24] NIKHIL S,DANUMAH J H,SAHA S,et al.Application of GIS and AHP method in forest fire risk zone mapping:a study of the parambikulam tiger reserve,Kerala,India[J].J Geovis Spat Anal,2021,5(1):14.DOI:10.1007/s41651-021-00082-x.
[25] EUGENIO F C,DOS SANTOS A R,FIEDLER N C,et al.Applying GIS to develop a model for forest fire risk:a case study in Espírito Santo,Brazil[J].J Environ Manag,2016,173:65-71.DOI:10.1016/j.jenvman.2016.02.021.
[26] POURTAGHI Z S,POURGHASEMI H R,ARETANO R,et al.Investigation of general indicators influencing on forest fire and its susceptibility modeling using different data mining techniques [J].Ecol Indic,2016,64:72-84.DOI:10.1016/j.ecolind.2015.12.030.
[27] GHESHLAGHI H A.Using GIS to develop a model for forest fire risk mapping[J].J Indian Soc Remote Sens,2019,47(7):1173-1185.
[28] ZHAO P C,ZHANG F Q,LIN H F,et al.GIS-based forest fire risk model:a case study in Laoshan National Forest Park,Nanjing [J].Remote Sens,2021,13(18):3704.DOI:10.3390/rs13183704.
[19] DIGAVINTI J,MANIKIAM B.Satellite monitoring of forest fire impact and regeneration using NDVI and LST[J].J Appl Rem Sens,2021,15(4):042412.DOI:10.1117/1.jrs.15.042412.
[30] GARCÍA M J L,CASELLES V.Mapping burns and natural reforestation using thematic Mapper data[J].Geocarto Int,1991,6(1):31-37.DOI:10.1080/10106049109354290.
[31] 顾先丽,吴志伟,张宇婧,等.气候变化背景下江西省林火空间预测[J].生态学报,2020,40(2):667-677.GU X L,WU Z W,ZHANG Y J,et al.Prediction research of the forest fire in Jiangxi Province in the background of climate change[J].Acta Ecol Sin,2020,40(2):667-677.DOI:10.5846/stxb201901030022.
[32] TIEN BUI D,LE K T,NGUYEN V,et al.Tropical forest fire susceptibility mapping at the cat Ba National Park area,Hai phong city,Vietnam,using GIS-based kernel logistic regression[J].Remote Sens,2016,8(4):347.DOI:10.3390/rs8040347.
[33] GOLEIJI E,HOSSEINI S M,KHORASANI N,et al.Forest fire risk assessment-an integrated approach based on multicriteria evaluation[J].Environ Monit Assess,2017,189(12):612.DOI:10.1007/s10661-017-6225-7.

(责任编辑 李燕文)